

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

国防科技大学 2020—2021 学年春季学期

《计算机硬件技术基础》考试试卷 (A 卷) 参考答案

考试形式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 满分: 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择填空 (共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

下列每小题提供的三个答案中, 只有一个正确。请选择正确答案的编号 (A、B 或 C) 填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	C	B	B	A	B	C	B	C	A	C	C	C	A	A	C

1. 以下关于 CPU 的说法, 错误的是_____。

- A. CPU 是中央处理单元的简称 B. CPU 由运算器和控制器两大部分组成
C. CPU 能直接为用户解决各种实际问题

2. 以下关于冯·诺依曼结构计算机, 说法错误的是_____。

- A. 硬件上由运算器、控制器、存储器、输入和输出设备五大部分组成
B. 程序和数据分存于程序存储器和数据存储器
C. 控制器按指令流驱动方式工作

3. MCS-51 单片机在片外扩展存储器或 I/O 接口情况下, 仍能用作并行 I/O 口的是_____口。

- A. P0 B. P1 C. P2

4. 对存储器或 I/O 端口执行读或写操作时, CPU 首先要送出的是_____信号。
A. 地址 B. 数据 C. 读/写控制
5. 某 SRAM 芯片的容量是 $8K \times 8$ 位, 除了电源和地外, 则该芯片引出线的最小数目是_____。
A. 22 B. 23 C. 24
6. 任何微机 I/O 接口电路中, 都有数据缓存、_____和读/写控制三个基本功能。
A. 数据变换 B. 中断控制 C. 寻址
7. 采用存储器映像 I/O 编址时, CPU 对存储单元和 I/O 端口的访问是通过_____来区分的。
A. 不同的读/写控制逻辑 B. 不同的地址编码 C. 不同的操作指令
8. 从硬件角度而言, 采用硬件最少的数据传送方式是_____。
A. 中断传送 B. 查询传送 C. 无条件传送
9. 全互锁异步总线协定与同步总线协定相比, 具有_____的优点。
A. 可靠性高, 适应性好 B. 传输速度快, 适应性好
C. 可靠性高, 传输速度快
10. 8254 在计数过程中, 若要读取计数工作单元 CE 中的计数值, 需先写一个_____, 然后再分一次或二次读入计数结果。
A. 锁存命令 B. 读回命令 C. 锁存命令或读回命令
11. 当 CPU 向 8255 写入按位置位/复位控制字时, 8255 端口选择线 A1、A0 的状态应为_____。
A. 0、1 B. 1、0 C. 1、1
12. 若要在 MCS-51 单片机中扩展一个 4 行 $\times$ 4 列非编码键盘, 则需用_____个并行 I/O 口构成。
A. 1 B. 2 C. 1 或 2
13. 串行通信中, 为确保数据的正确发送和接收, 收/发双方必须_____。
A. 遵循双方约定的通信协议 B. 采用相同的收/发时钟
C. 采用比发送时钟更高频率的接收时钟
14. 某 12 位的 A/D 转换器, 内部无三态可控的数据寄存器, 这时要与 8 位微机接口, 至少需外加_____级三态缓冲寄存器。
A. 2 B. 1 C. 0
15. ADC 采用延时等待方式与 CPU 的接口时, 对转换结束信号 EOC 的使用规定是_____。
A. 用 EOC 作中断请求信号 B. 用 EOC 作查询的状态信号
C. 无需使用 EOC

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

得分

二、对错判断（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	√	×	×	√	×	√	×	×	√	×	×	×	√	√	×

1. 微机采用三总线互连,其结果是简化了微机的系统结构,使微机系统更易于维护和扩充。
2. 在三种基本 I/O 同步控制方式中,以程序查询式最好,中断驱动式次之,DMA 式最差。
3. 虚拟存储器技术的引入,使 CPU 可寻址的存储空间范围几乎扩展到无穷大。
4. 无论何种微处理器,均支持存储器映象 I/O 编址,但不一定支持隔离 I/O 编址。
5. 在存储器和 I/O 接口的三种片选译码方案:线选法、部分译码法和全译码法中,全译码法存储空间利用率最高,译码速度最快。
6. 并行总线仲裁相比于“菊花链”总线仲裁,响应速度快、容错性好,但不易扩充。
7. 三态门接口具有数据“隔断”功能,所以既可用作输入接口也可用作输出接口。
8. MCS-51 单片机没有专门的地址、数据和读/写控制线,所以用它构成应用系统时,只能使用内部自带的接口电路,而不能外扩其他 I/O 接口。
9. 通常,在中断服务程序中有一函数调用 `enable()`,其作用是开放高一级的 INTR 中断,允许中断嵌套。
10. 8254 有 6 种工作方式,每种方式均必须使 GATE 信号为高电平,计数器才能工作。
11. 当编程设置 8255 各并口工作方式时,端口选择线 A_0 、 A_1 的状态应为 1、1,而读/写控制信号 $\overline{RD}$ 、 $\overline{WR}$ 的状态则应为 0 和 1。
12. 所谓并行接口和串行接口,顾名思义,就是指 I/O 接口与 CPU 和外设之间的通信方式都是一个为并行,一个为串行。
13. 建立模拟输入通道时,实际只有 ADC 及与 CPU 的接口是必不可少的,其他器件,如采样保持器和模拟多路开关则根据应用可选。
14. 从同步因素考虑,ADC 与 CPU 的接口可分为:中断式、查询式、DMA 式和延时等待式 4 种。
15. DAC 与 CPU 接口时,其数据寄存器是否要采用多级缓冲寄存器结构取决于 DAC 位数 n 与 CPU 数据总线位数 m 的相对关系,当 $n>m$ 时,无需使用多级缓冲寄存器结构。

得分

三、作业重做（共 3 小题，共 20 分）

1.（6 分）何谓存储器位扩展？何谓存储器字扩展？当用户购买内存条进行内存扩充时，是在进行何种存储器扩展？

答：位扩展是指增加存储芯片的数据位数，以满足 8 位字长的要求。（2 分）

字扩展则是指增加存储器的字节数量，以满足字数（地址单元数）的要求。（2 分）

用户购买内存条进行内存扩充时，内存条由厂家扩充已满足位数要求，对用户来说是增加存储器容量，即进行字扩展。（2 分）

2.（6 分）什么叫 I/O 端口和 I/O 操作？“I/O 操作就是 I/O 设备操作”的说法对不对？为什么？

答：所谓 I/O 端口是指接口中可被 CPU 读/写的寄存器。（2 分）

所谓 I/O 操作，是指 I/O 端口操作，即 CPU 对 I/O 端口的读/写操作。（2 分）

“I/O 操作就是 I/O 设备操作”的说法不对。（1 分）

因 I/O 设备是通过 I/O 端口线与接口相连，CPU 对 I/O 设备的访问或操作是通过访问与该 I/O 设备相连的 I/O 端口来实现的，即 I/O 操作是 I/O 端口操作，而不是 I/O 设备操作。（1 分）

3.（8 分）用如图 T.1 所示的 74LS138 译码器设计一个 I/O 端口译码电路，使 CPU 能寻址四个地址范围：①2c0h~2cfh，②2d0h~2dfh，③2e0h~2efh，④2f0h~2ffh。（假定在 AT 标准 I/O 地址空间扩展，禁止 DMA 操作期间译码，允许增加必要的门电路；要求画出地址位分配表）。

解：各端口地址位分配如下：

序号	位分配							地址范围
	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃ ~A ₀	
1	1	0	1	1	0	0	0000~1111	2c0h~2cfh
2	1	0	1	1	0	1	0000~1111	2d0h~2dfh
3	1	0	1	1	1	0	0000~1111	2e0h~2efh
4	1	0	1	1	1	1	0000~1111	2f0h~2ffh

这时可选择 A₆、A₅ 和 A₄ 作译码输入，A₉~A₇ 作译码器的使能控制信号，译码器的输出 $\bar{Y}_4$ 、 $\bar{Y}_5$ 、 $\bar{Y}_6$ 和 $\bar{Y}_7$ 分别用作 4 个地址范围的寻址信号。译码电路如图 J.1 所示。

【评分说明】此题译码电路不唯一，画出正确地址位分配表得 2 分；基于地址位分配表画出满足要求的地址译码电路得 6 分，其中：译码输入与译码输出关系正确 3 分，AEN 参入译码且正确 1 分，使能选择正确 2 分；其他酌情给分。

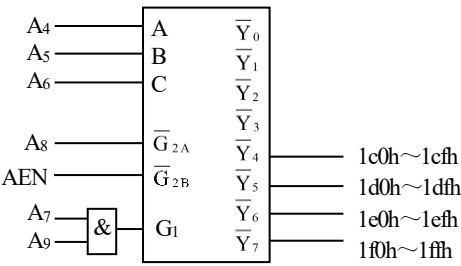


图 J.1 I/O 端口地址译码电路

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

得分

四、实验重做（共 10 个错，每改正 1 个错误 2 分，共 20 分）

图T.2是某同学做定时器和并行接口实验时设计的秒时钟电路。8254的OUT₁接系统总线的IRQ₅，用于产生周期性的秒定时中断信号。8255的A口和B口分别接一共阳极8段数码管，构成2位LED显示器。下列程序实现秒表功能，它通过秒个位和秒十位计数器记录秒值并显示在LED显示器上，计满60秒计数器清0，重新计数。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知系统IRQ₀~IRQ₇对应的向量为0x08~0x0f，中断结束命令和中断屏蔽寄存器地址分别为0x20和0x21，8254、8255方式控制字和中断屏蔽字格式分别如图T.3、图T.4和图T.5所示。假定元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序中各有5处错误，希望你能帮他找出硬件和程序中存在的错误，说明错误原因，并予以纠正。

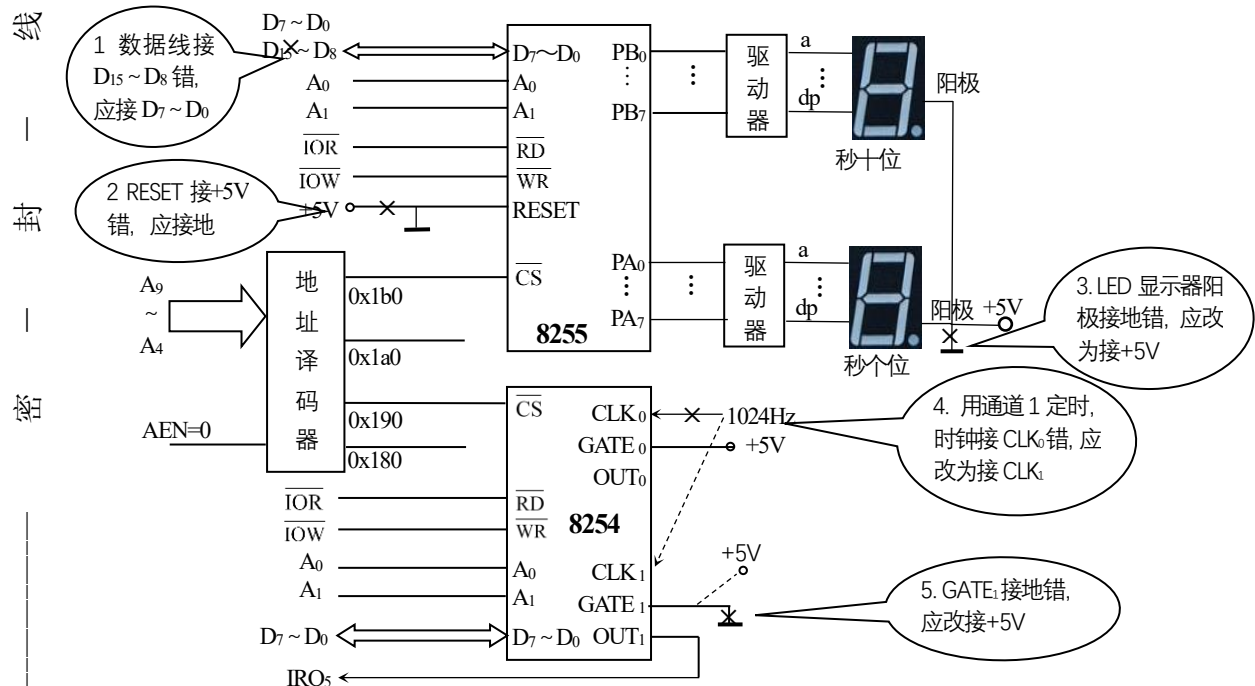


图 T.2 基于 LED 显示的电子时钟电路

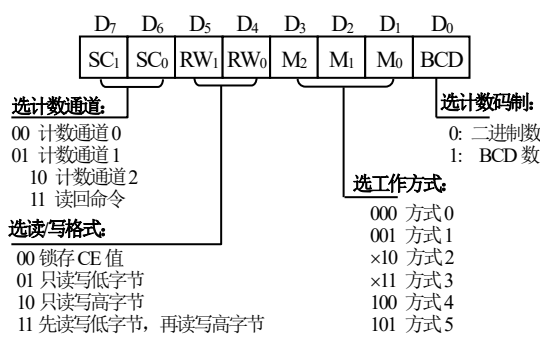


图 T.3 8254 控制字格式

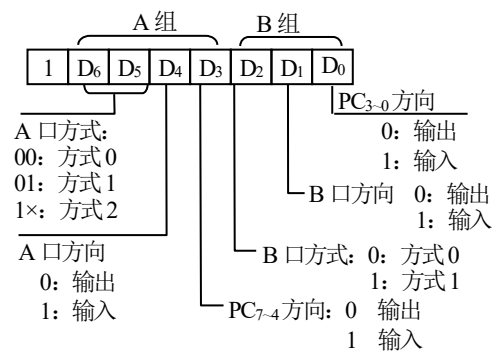


图 T.4 8255 方式控制字

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
IRQ7	IRQ6	IRQ5	IRQ4	IRQ3	IRQ2	IRQ1	IRQ0

IRQ=0, 开中断; =1, 关中断

图 T.5 中断屏蔽字格式

```
#include "stdio.h"
#include "dos.h"

#define IRQ5      0x0d          /* 定义 IRQ5 对应的中断向量号 */
#define CS8254    0x190        /* 定义 8254 基地址 */
#define CS8255    0x1b0        /* 定义 8255 基地址 */
/* 0~9 共阳极显示段码 */
unsigned char segpt[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90};
void interrupt handler(void);
unsigned char Time_H=0, Time_L=0;          /* 定义时钟十位和个位计数器 */

main(){
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    char temp;
    disable();                          /* 关中断 */
    oldhandler = getvect(IRQ5);          /* 获取系统中断向量 */
    setvect(IRQ5, handler);              /* 设置新的中断向量 */
    temp=inportb(0x21);                  /* 读系统中断屏蔽字 */
    outportb(0x21, temp&0xef);          6. 与 0xef 逻辑与开的是 IRQ4 中断, 0xef 改为 0xdf
    outportb(CS8254+3,0x75);              /* 设置通道 1 计数工作方式 */
    outportb(CS8254+1,0x24) ;             /* 写通道 1 计数值 */
    outportb(CS8254+1,10);                7. 通道 1 为 BCD 计数, 10 应改为 BCD 编码 0x10
    outportb(CS8255+3,0x92);              8. 方式字错, 应改为 1000×00×
    outportb(CS8255,0xff);                /* 关显示 */
    outportb(CS8255+1,0xff);
    enable();                             /* 开中断 */
    while(!kbhit());                      /* 无键按下, 循环 */
    setvect(IRQ5, oldhandler);            /* 恢复系统中断向量和屏蔽字 */
    outportb(0x21,temp);
}

void interrupt handler(void){             /* 秒中断处理程序 */
    Time_L++;                             /* 秒计数器个位加 1 */
    if(Time_L>10){                        9. >10 错, 应改为>9 / =10 / >=10
        Time_L=0; Time_H++;              /* 秒计数器个位清 0、十位加 1 */
        if(Time_H>5)
            Time_H=0;                    /* 秒计数器十位清 0 */
    };
    outportb(CS8255+1, segpt[Time_H]);    /* 显示秒值十位 */
    outportb(CS8255+2, segpt[Time_L]);    10. A 口地址为 CS8255
    outportb(0x20,0x20);                  /* 发中断结束命令 */
}
```

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

得分

五、单片机应用（8 分，每空 1 分）

如图 T.6 所示为某同学用 89C52 单片机和 ADC0809 构成的数据采集系统。ADC0809 模拟输入通道分接 8 路模拟信号，89C52 的 P2 口用于输入 A/D 转换结果；P0.0、P0.1 和 P0.2 用于选择模拟输入通道；P1.6 用于产生正脉冲选通道和启动 A/D 转换；P1.7 产生输出允许信号，为高电平使 ADC0809 送出转换结果。系统采用中断方式采集数据，转换结束利用 EOC 产生的正跳变反向后经 $\overline{\text{INT}}_0$ 引脚向 89C52 发中断请求，在中断程序读取转换结果。

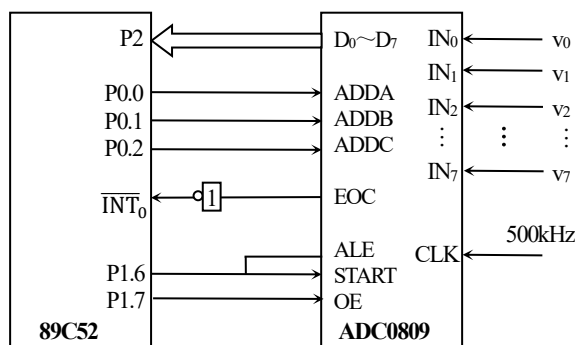


图 T.7 用单片机和 ADC0809 构成的数据采集系统

下列程序用中断方式对 8 路模入通道巡回采集 1 次，并将结果存入 Buf 开始的数据缓冲区。根据程序提示，将程序补充完整。

```
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit START= ① P1^6;           // 定义启动转换位
sbit OE= P1^7;                 // 定义输出允许位
uchar    Count=0, Buf[8];      // 定义通道计数器和数据缓冲区
void main(void){
    IT0 = 1;                    // 设置 INT0 为边沿触发
    EX0= 1; EA = 1;            // 允许 INT0 中断和开系统中断
    P2=② 0xff;                  // 置 P2 口输入
    P0=Count;                  // 选择初始通道
    START=0; START=1; START=0; // 启动 A/D 转换
    OE=③ 1;                    // 允许输出结果
    while(④ Count<8 / !=8 / <=7 ); // 8 个通道未采集完等待
}
void int0Func(void) interrupt ⑤ 0 // 定义 INT0 中断采集程序
{ Buf[Count++] =⑥ P2;           // 输入并保存转换结果
  if(Count<8){
    P0=⑦ Count;                 // 选择当前通道
    ⑧ START=1; START=0;        // 启动 A/D 转换
  }
}
```

得分

六、接口软件分析（8 分）

已知 8254 的应用电路如图 T.7 所示。相应的初始化程序如下：

```

outportb(0x183,0x96);
outportb(0x183,0x65);
outportb(0x181,0x10);
outportb(0x182,0x64);

```

已知 8254 的控制字如图 T.3 所示，试分析：

- (1) (4 分) 8254 的计数器 0 和计数器 1 各输出什么波形，画出波形示意图。
- (2) (4 分) 写入 8254 计数器 0 和计数器 1 的计数值为多少？输出波形的频率各是多少？

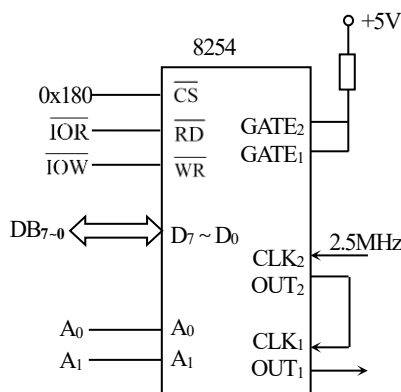


图 T.7 8254 应用电路

解：由初始化程序可知：写入的第一个方式字 0x96 (1001 0110) 用于规定计数器 2 的工作方式，为方式 3 二进制计数、只读写低字节，写入的计数初值为十六进制数 0x64，即十进制数 100。第二个方式字 0x65 (0110 0101) 用于规定计数器 1 的工作方式，为方式 2 BCD 计数，只读写高字节，写入高字节的计数初值为 0x10，即计数值为 0x1000，相当于 BCD 数 1000。

由此可解：

- (1) 计数器 1 输出的是周期性负脉冲： (2 分)



- 计数器 2 输出的是周期性方波信号： (2 分)



$$(2) f_{OUT2} = \frac{f_{CLK2}}{\text{计数值}} = \frac{2.5\text{MHz}}{100} = 25\text{kHz} \quad (2 \text{ 分})$$

$$f_{OUT1} = \frac{f_{OUT2}}{\text{计数值}} = \frac{25\text{kHz}}{1000} = 25\text{Hz} \quad (2 \text{ 分})$$

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

得分

七、键盘接口分析与编程（14 分）

图 T.8 为某同学实验时设计的一个行扫描键盘接口，地址线用于输出行扫描信号，三态门接口用于输入列状态。回答问题：

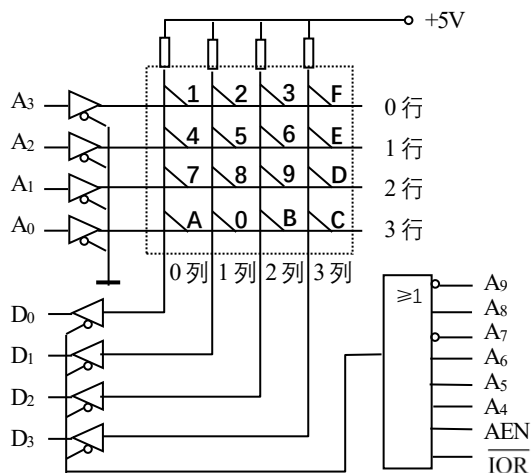


图 T.8 行扫描键盘接口

(1) (4 分) 根据图中译码电路，画出地址位分配表，分析给出三态门接口地址范围。

解：地址位分配表如表 J.1 所示：

(2 分)

表 J.1

A ₉ A ₈ A ₇ A ₆ A ₅ A ₄	A ₃ A ₂ A ₁ A ₀
1 0 1 0 0 0	0000~1111

三态门接口地址范围为：0x280~0x28f

(2 分)

(2) (5 分，每空 1 分) 在 (1) 基础上，根据行扫描识别按键的基本原理，确定判断是否有键按下的扫描地址和 4 个行扫描地址，按提示填入下面空白。

```
#define APORT ① 0x280 /* 定义判断是否有键按下的扫描地址 */
#define Row0 ② 0x287 /* 定义第 0 行扫描地址 */
#define Row1 ③ 0x28b /* 定义第 1 行扫描地址 */
#define Row2 ④ 0x28d /* 定义第 2 行扫描地址 */
#define Row3 ⑤ 0x28e /* 定义第 3 行扫描地址 */
```

(3) (5 分，每空 1 分) 下列程序判断是否有键按下，有键按下返回按键所在列的列号，否则返回数值 16。根据程序提示将程序补充完整。（用到扫描地址使用 (2) 定义的符号）

```

char key_col(){
    char status,col;
    int count=0xffff;
    status=inportb(⑥ APORT);          /* 扫描所有行并输入列状态 */
    if(status&⑦ 0x0f/0xf/15 !=0x0f){  /* 有键按下 */
        while(count) ⑧ count--;      /* 延时去抖动 */
        status=inportb(APORT)&0x0f;    /* 输入 4 个列的状态 */
        switch(status){               /* 确定列号 */
            case 0x07: col=3;break;    /* 按键在第 3 列 */
            case ⑨ 0x0b/11: col=2;break;
            case 0x0d: col=1;break;
            case ⑩ 0x0e/14: col=0;break;
            default: col=16;break;     /* 抖动信号，返回 16 */
        }
    } else col=16;                    /* 无键按下，返回 16 */
    return(col);
}

```